

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 東北大理系数学 2027 Vol.1

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。

扉のように番号の入らないページもあります。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

数 学 〔理系〕

(経済〔理系〕・理・医・歯・薬・工・農)

試験時間 150 分 | 満点 100 点 | 大問 6 題

| 注 意 事 項

- 試験開始の合図まで、この問題紙を開いてはいけない。
- 問題は大問

1

 ~

6

 の 6 題からなる。すべてに解答すること。
- 解答は必ず各問題別の解答欄に記入し、裏に記入してはいけない。
- 答えだけでなく、結論に至る過程も記述すること。

- 4 複素数 z が $|z| = 1$ を満たしながら動くとき、

$$w = \frac{1}{2-z}$$

で定まる複素数 w を考える。以下の問いに答えよ。

- (1) w が複素数平面上に描く図形を求め、図示せよ。
- (2) $|w|$ の最大値と最小値を求めよ。
- (3) $|w - i|$ の最大値と最小値を求めよ。

- 5 n を 0 以上の整数とし、

$$I_n = \int_0^1 x^n e^x dx$$

とおく。ただし、 e は自然対数の底とする。以下の問いに答えよ。

- (1) I_0 を求めよ。また、 $n \geq 1$ に対して I_n と I_{n-1} の間に成り立つ漸化式を求めよ。
- (2) $n \geq 0$ に対して

$$\frac{e}{n+2} \leq I_n \leq \frac{e}{n+1}$$

が成り立つことを示せ。

- (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} (n+1)I_n$ を求めよ。
- (4) $\lim_{n \rightarrow \infty} n \{(n+1)I_n - e\}$ を求めよ。

- 6 座標空間に 2 直線 ℓ, m がある。実数 s, t に対し、 ℓ 上の点を P_s 、 m 上の点を Q_t とし、

$$P_s(1+s, s, 0), \quad Q_t(0, 1+t, 1-t)$$

とする。 s, t が実数全体を動くとき、 P_s は ℓ 全体を、 Q_t は m 全体を動く。また、 $A = P_0$ 、 $B = Q_0$ とし、線分 AB の中点を C とする。以下の問いに答えよ。

- (1) 直線 ℓ を含み、直線 m に平行な平面 α の方程式を求めよ。また、 ℓ と m がねじれの位置にあることを示せ。
- (2) 直線 AB は ℓ, m の両方に垂直であることを示し、 ℓ と m の距離を求めよ。
- (3) $P = P_s$ 、 $Q = Q_t$ とし、線分 PQ の中点を M とする。 PQ^2 と CM^2 を s, t を用いて表せ。
- (4) $PQ = \sqrt{7}$ のとき、 CM の最大値と最小値を求めよ。また、それぞれの値を与える s, t を求めよ。

- 4 n を 3 以上の整数とする。 n チームが総当たり戦を行い、引き分けはないものとする。各試合では、どちらのチームが勝つ確率も $\frac{1}{2}$ であり、試合の結果は互いに独立である。全チームを一列に並べ、左側のチームが右側のどのチームにも勝っているようにできる結果を「順位づけ可能」とよぶ。順位づけ可能となる確率を p_n とする。以下の問いに答えよ。

- (1) p_5 を求めよ。
- (2) 順位づけ可能であるための必要十分条件は、どの 3 チームを選んでも「A が B に勝ち、B が C に勝ち、C が A に勝つ」という循環が生じないことであると示せ。
- (3) p_n を n を用いて表し、 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n$ を求めよ。

- 5 n を正の整数とし、 $0 \leq x \leq 1$ において

$$f_n(x) = n \log \left(1 + \frac{x}{n} \right)$$

とおく。曲線 $y = x$ と曲線 $y = f_n(x)$ 、直線 $x = 0$ および直線 $x = 1$ で囲まれた図形の面積を A_n とする。ただし、 $\log$ は自然対数とする。以下の問いに答えよ。

- (1) $0 \leq x \leq 1$ に対して

$$\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3n} \leq n\{x - f_n(x)\} \leq \frac{x^2}{2}$$

が成り立つことを示せ。

- (2) A_n を n を用いて表せ。
- (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} nA_n$ を求めよ。

- 6 中心を原点 O とする半径 1 の球面 S 上に、相異なり、直径の両端ではない 2 点 A, B がある。 $\angle AOB = \theta$ ($0 < \theta < \pi$) とする。 S の A における接平面と B における接平面の交線を ℓ とする。また、

$$\vec{a} = \overrightarrow{OA}, \quad \vec{b} = \overrightarrow{OB}$$

とおく。以下の問いに答えよ。

- (1) 点 Q を

$$\overrightarrow{OQ} = \frac{\vec{a} + \vec{b}}{1 + \cos \theta}$$

によって定める。 Q は ℓ 上にあり、 $\overrightarrow{OQ}$ は ℓ に垂直であることを示せ。

- (2) 原点と直線 ℓ との距離を θ を用いて表せ。
- (3) 点 P が ℓ 上を動くとき、2 つの線分の長さの積 $PA \cdot PB$ の最小値と、その最小値を与える点 P を求めよ。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 円の接弦と面積

【(1)】 $U(u, v)$ とおくと $u^2 + v^2 = 1$ であり、単位円の U における接線は

$$ux + vy = 1$$

である。この接線が $P(a, 0)$ を通るから $au = 1$ ，すなわち $u = 1/a$ である。 V についても同じであるから

$$\underline{\underline{UV : x = \frac{1}{a}}}.$$

また、 $OU \perp PU$ であるから、直角三角形 POU により

$$\underline{\underline{PU = \sqrt{PO^2 - OU^2} = \sqrt{a^2 - 1}}}$$

である。

【(2)】 U, V の y 座標は $\pm\sqrt{1 - \frac{1}{a^2}}$ である。したがって

$$UV = \frac{2\sqrt{a^2 - 1}}{a}, \quad P \text{ から直線 } UV \text{ までの距離} = a - \frac{1}{a} = \frac{a^2 - 1}{a}.$$

よって

$$S(a) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2\sqrt{a^2 - 1}}{a} \cdot \frac{a^2 - 1}{a} = \frac{(a^2 - 1)^{3/2}}{a^2}.$$

$a > 1$ で対数微分すると

$$\frac{S'(a)}{S(a)} = \frac{3a}{a^2 - 1} - \frac{2}{a} = \frac{a^2 + 2}{a(a^2 - 1)} > 0.$$

したがって $S(a)$ は $a > 1$ で単調に増加する。一方、

$$S(2) = \frac{3^{3/2}}{4} = \frac{3\sqrt{3}}{4}$$

であるから、求める解はただ一つで

答: $a = 2$

である。